가상우주개발기관(KSDA-X)

위성체(본체·시스템) 검증계획서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Verification Plan

문서번호	GKX-VP-BUS-001
개정	Rev A
발행일	2026-07-22
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-06-30	최초 발행
A	2026-07-22	CDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 검증 전략 4
3.1 검증 수준 4
3.2 검증 단계 5
4. 검증 항목 6
4.1 검증 항목 목록 6
5. 시험케이스 할당 27

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 위성 시스템 및 본체 요구사항의 검증 방법, 검증 수준, 합격 기준을 정의한다.

1.2 범위

본 계획서는 시스템요구규격서(SYS) 및 본체 통합 요구규격서(BUS)의 모든 요구사항을 대상으로 하며, 위성체 수준 환경시험을 포함한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-BUS-001	본체 통합 요구규격서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 검증 전략

3.1 검증 수준

검증은 장비, 부체계, 통합, 위성체 수준으로 수행하며, 상위 수준 검증은 하위 수준 검증 결과를 근거로 활용할 수 있다.

3.2 검증 단계

단계	내용
인증(Qualification)	인증 모델(QM)에 대한 인증 수준 시험
수락(Acceptance)	비행 모델(FM)에 대한 수락 수준 시험
궤도상(In-Orbit)	궤도상 시험(IOT)을 통한 성능 확인

4. 검증 항목

4.1 검증 항목 목록

검증항목 ID	**VER-BUS-001**
검증 제목	위치유지 정밀도 검증
대상 요구사항	SYS-001
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '위치유지 정밀도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '위치유지 정밀도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 남북 및 동서 방향 위치유지 정밀도를 ±0.05° 이내로 유지해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-001

검증항목 ID	**VER-BUS-002**
검증 제목	설계수명 신뢰도 검증
대상 요구사항	SYS-002
검증방법	A
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '설계수명 신뢰도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	위성 시스템은 설계수명 15년 시점에서 신뢰도 0.75 이상을 만족해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-003**
검증 제목	발사 질량 검증
대상 요구사항	SYS-003
검증방법	A, I
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '발사 질량' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 발사 습윤 질량은 3,600 kg 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-004**
검증 제목	건조 질량 검증
대상 요구사항	SYS-004
검증방법	A, I
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '건조 질량' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 건조 질량은 시스템 마진을 포함하여 1,550 kg 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-005**
검증 제목	무게중심 검증
대상 요구사항	SYS-005
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '무게중심' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '무게중심' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 무게중심 높이는 발사체 어댑터 분리면 기준 1.8 m 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-001

검증항목 ID	**VER-BUS-006**
검증 제목	고유진동수 검증
대상 요구사항	SYS-006
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '고유진동수' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '고유진동수' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 1차 고유진동수는 축방향 30 Hz 이상, 횡방향 10 Hz 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-001

검증항목 ID	**VER-BUS-007**
검증 제목	발사 환경 검증
대상 요구사항	SYS-007
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '발사 환경' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '발사 환경' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 발사체 사용자 설명서에 규정된 준정적 하중, 정현파 진동, 음향, 충격 환경을 견뎌야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-002

검증항목 ID	**VER-BUS-008**
검증 제목	EOL 가용 전력 검증
대상 요구사항	SYS-008
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 'EOL 가용 전력' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 'EOL 가용 전력' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 수명 말기(EOL) 하지 조건에서 5.0 kW 이상의 가용 전력을 확보해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-002

검증항목 ID	**VER-BUS-009**
검증 제목	식 기간 운용 검증
대상 요구사항	SYS-009
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '식 기간 운용' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '식 기간 운용' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 최대 72분의 식(Eclipse) 기간 동안 전 탑재체 운용을 유지해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-002

검증항목 ID	**VER-BUS-010**
검증 제목	지향 정확도 검증
대상 요구사항	SYS-010
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '지향 정확도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '지향 정확도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 탑재체 지향 정확도는 3σ 기준 롤·피치 0.01°, 요 0.03° 이내여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-003

검증항목 ID	**VER-BUS-011**
검증 제목	지향 안정도 검증
대상 요구사항	SYS-011
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '지향 안정도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '지향 안정도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 관측 중 지향 안정도는 1초 구간에서 10 μrad 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-003

검증항목 ID	**VER-BUS-012**
검증 제목	자세 결정 정확도 검증
대상 요구사항	SYS-012
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '자세 결정 정확도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '자세 결정 정확도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 자세 결정 정확도는 3σ 기준 5 arcsec 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-003

검증항목 ID	**VER-BUS-013**
검증 제목	추진제 수명 검증
대상 요구사항	SYS-013
검증방법	A
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '추진제 수명' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	위성은 15년 위치유지 및 폐기 기동에 필요한 추진제를 10% 마진과 함께 탑재해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-014**
검증 제목	궤도 전이 검증
대상 요구사항	SYS-014
검증방법	A, D
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '궤도 전이' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	위성은 천이궤도(GTO)에서 정지궤도로의 궤도 상승을 자체 추진으로 수행해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-015**
검증 제목	장비 열환경 검증
대상 요구사항	SYS-015
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '장비 열환경' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '장비 열환경' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 모든 장비는 운용 온도 범위 내로 유지되어야 하며 인증 마진 10°C를 확보해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-004

검증항목 ID	**VER-BUS-016**
검증 제목	적외 검출기 냉각 검증
대상 요구사항	SYS-016
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '적외 검출기 냉각' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 영상기 적외 검출기 온도를 60 K ± 0.1 K로 유지해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-004

검증항목 ID	**VER-BUS-017**
검증 제목	TT&C 주파수 검증
대상 요구사항	SYS-017
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 'TT&C 주파수' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 S 대역에서 원격측정·명령 링크를 제공해야 하며 세부 주파수는 전파 할당 결과에 따른다.
관련 시험케이스	TC-BUS-004

검증항목 ID	**VER-BUS-018**
검증 제목	명령 링크 품질 검증
대상 요구사항	SYS-018
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '명령 링크 품질' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '명령 링크 품질' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 명령 링크 비트오류율(BER)은 1×10^{-6} 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-005

검증항목 ID	**VER-BUS-019**
검증 제목	원격측정 전송률 검증
대상 요구사항	SYS-019
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '원격측정 전송률' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 정상 모드 4 kbps, 비상 모드 1 kbps의 원격측정 전송률을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-005

검증항목 ID	**VER-BUS-020**
검증 제목	거리측정 정확도 검증
대상 요구사항	SYS-020
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '거리측정 정확도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '거리측정 정확도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 지상국 거리측정 정확도 10 m 이하를 지원해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-005

검증항목 ID	**VER-BUS-021**
검증 제목	명령 보안 적용 검증
대상 요구사항	SYS-021
검증방법	T, I
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '명령 보안 적용' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 명령 링크는 AES-256 암호화와 메시지 인증을 적용해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-006

검증항목 ID	**VER-BUS-022**
검증 제목	관측자료 다운링크 검증
대상 요구사항	SYS-022
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '관측자료 다운링크' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 X 대역으로 120 Mbps 이상의 관측 원시자료 전송률을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-006

검증항목 ID	**VER-BUS-023**
검증 제목	관측 운용 주기 검증
대상 요구사항	SYS-023
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '관측 운용 주기' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '관측 운용 주기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 전구 디스크 10분, 한반도 영역 2분 주기의 관측을 동시에 수행해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-006

검증항목 ID	**VER-BUS-024**
검증 제목	관측 채널 구성 검증
대상 요구사항	SYS-024
검증방법	T, I
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '관측 채널 구성' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 가시 4, 근적외 2, 적외 10의 16개 채널을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-007

검증항목 ID	**VER-BUS-025**
검증 제목	채널별 공간해상도 검증
대상 요구사항	SYS-025
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '채널별 공간해상도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 공간해상도는 직하점 기준 가시 0.5 km, 적외 2 km 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-007

검증항목 ID	**VER-BUS-026**
검증 제목	복사보정 정확도 검증
대상 요구사항	SYS-026
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '복사보정 정확도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 적외 채널 복사보정 정확도는 0.2 K 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-007

검증항목 ID	**VER-BUS-027**
검증 제목	통신 커버리지 검증
대상 요구사항	SYS-027
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '통신 커버리지' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '통신 커버리지' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 한반도 전역에 Ka 대역 EIRP 58 dBW 이상을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-008

검증항목 ID	**VER-BUS-028**
검증 제목	통신 채널 구성 검증
대상 요구사항	SYS-028
검증방법	T, I
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '통신 채널 구성' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 대역폭 250 MHz의 Ka 대역 중계 채널 8개를 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-008

검증항목 ID	**VER-BUS-029**
검증 제목	통신 이중화 검증
대상 요구사항	SYS-029
검증방법	A
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '통신 이중화' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	위성은 통신 탑재체 이중화를 통해 가용도 99.5%를 확보해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-030**
검증 제목	안전모드 검증
대상 요구사항	SYS-030
검증방법	A, T, D
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '안전모드' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '안전모드' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	위성은 시스템 고장 탐지 시 자동으로 태양지향 안전모드에 진입해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-008

검증항목 ID	**VER-BUS-031**
검증 제목	자율 유지 검증
대상 요구사항	SYS-031
검증방법	A, D
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '자율 유지' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	위성은 72시간 동안 지상 개입 없이 위치, 자세, 전력을 자율 유지해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-032**
검증 제목	FDIR 검증
대상 요구사항	SYS-032
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 'FDIR' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 'FDIR' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 단일 고장이 임무 상실로 이어지지 않도록 고장 탐지·격리·복구(FDIR) 기능을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-009

검증항목 ID	**VER-BUS-033**
검증 제목	시각 동기 검증
대상 요구사항	SYS-033
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '시각 동기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 온보드 시각은 UTC 대비 1 ms 이내로 동기되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-009

검증항목 ID	**VER-BUS-034**
검증 제목	탑재 처리 지연 검증
대상 요구사항	SYS-034
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '탑재 처리 지연' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '탑재 처리 지연' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성의 탑재 데이터 처리 지연은 30초 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-009

검증항목 ID	**VER-BUS-035**
검증 제목	총이온화선량 검증
대상 요구사항	SYS-035
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '총이온화선량' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '총이온화선량' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성 장비는 차폐를 고려하여 15년 총이온화선량(TID) 100 krad(Si) 이상을 견뎌야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-010

검증항목 ID	**VER-BUS-036**
검증 제목	단일사건효과 검증
대상 요구사항	SYS-036
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '단일사건효과' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '단일사건효과' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성 장비는 LET 60 MeV·cm²/mg 이하에서 단일사건래치업(SEL)에 면역이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-010

검증항목 ID	**VER-BUS-037**
검증 제목	전자기 적합성 검증
대상 요구사항	SYS-037
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '전자기 적합성' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 MIL-STD-461 기반 전자기 적합성(EMC) 요구를 충족해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-010

검증항목 ID	**VER-BUS-038**
검증 제목	표면 대전 검증
대상 요구사항	SYS-038
검증방법	A, I
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '표면 대전' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	위성은 표면 전위차를 1 kV 이하로 유지하도록 접지 및 도전성 표면 설계를 적용해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-039**
검증 제목	임무 종료 처리 검증
대상 요구사항	SYS-039
검증방법	A, D
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '임무 종료 처리' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	위성은 임무 종료 시 폐기궤도 상승, 추진제 배출, 배터리 비활성화를 수행해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-040**
검증 제목	시험 지원성 검증
대상 요구사항	SYS-040
검증방법	I, D
검증 수준	위성체
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	위성은 지상 시험을 위한 시험 포트와 EGSE 인터페이스를 제공해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-041**
검증 제목	구조 형상 검증
대상 요구사항	BUS-001
검증방법	I, A
검증 수준	위성체
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '구조 형상' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	본체는 중앙 실린더와 패널로 구성된 구조를 가져야 하며 발사체 1666 mm 어댑터와 호환되어야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-042**
검증 제목	질량 예산 검증
대상 요구사항	BUS-002
검증방법	A, I
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '질량 예산' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 부체계별 질량 할당표(표 4-1)를 관리하고 5% 이상의 시스템 마진을 유지해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-043**
검증 제목	구조 고유진동수 검증
대상 요구사항	BUS-003
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '구조 고유진동수' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '구조 고유진동수' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체 1차 구조는 축방향 35 Hz, 횡방향 12 Hz 이상의 고유진동수를 가져야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-011

검증항목 ID	**VER-BUS-044**
검증 제목	준정적 하중 검증
대상 요구사항	BUS-004
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '준정적 하중' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '준정적 하중' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체 1차 구조는 축방향 6.0 g, 횡방향 2.0 g 하중에서 항복 안전계수 1.25 이상을 가져야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-011

검증항목 ID	**VER-BUS-045**
검증 제목	탑재체 정렬 검증
대상 요구사항	BUS-005
검증방법	I, T
검증 수준	위성체
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '탑재체 정렬' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체의 탑재체 장착면 정렬 오차는 0.005° 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-011

검증항목 ID	**VER-BUS-046**
검증 제목	전력 예산 검증
대상 요구사항	BUS-006
검증방법	A
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '전력 예산' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	본체는 부체계별 전력 할당표를 관리하고 EOL 기준 10% 이상의 전력 마진을 유지해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-047**
검증 제목	1차 전원 버스 검증
대상 요구사항	BUS-007
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '1차 전원 버스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 100 V 정격의 조정 전원 버스를 각 부체계에 분배해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-012

검증항목 ID	**VER-BUS-048**
검증 제목	하네스 검증
대상 요구사항	BUS-008
검증방법	I, A
검증 수준	위성체
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '하네스' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	본체 하네스는 총 질량 85 kg 이하여야 하며 차폐 및 신호 분리 규칙을 준수해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-049**
검증 제목	접지 체계 검증
대상 요구사항	BUS-009
검증방법	T, I
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '접지 체계' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 단일점 접지 체계를 적용해야 하며 구조 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-012

검증항목 ID	**VER-BUS-050**
검증 제목	데이터 버스 검증
대상 요구사항	BUS-010
검증방법	T, I
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '데이터 버스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 부체계 간 통신을 위해 이중화된 MIL-STD-1553B 데이터 버스를 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-012

검증항목 ID	**VER-BUS-051**
검증 제목	탑재컴퓨터 검증
대상 요구사항	BUS-011
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '탑재컴퓨터' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체 탑재컴퓨터(OBC)는 100 MIPS 이상의 처리 성능을 가져야 하며 냉대기 이중화되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-013

검증항목 ID	**VER-BUS-052**
검증 제목	시각 배분 검증
대상 요구사항	BUS-012
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '시각 배분' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체 OBC는 1PPS 신호와 시각 메시지를 모든 부체계에 배분해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-013

검증항목 ID	**VER-BUS-053**
검증 제목	온보드 저장 검증
대상 요구사항	BUS-013
검증방법	T, I
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '온보드 저장' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 EOL 기준 256 Gbit 이상의 대용량 메모리를 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-013

검증항목 ID	**VER-BUS-054**
검증 제목	열 인터페이스 기준 검증
대상 요구사항	BUS-014
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '열 인터페이스 기준' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 '열 인터페이스 기준' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 부체계 장비 장착면의 열전도 계수 기준을 정의하고 이를 만족해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-014

검증항목 ID	**VER-BUS-055**
검증 제목	FDIR 계층 검증
대상 요구사항	BUS-015
검증방법	A, T
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 'FDIR 계층' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 위성체 수준 시험에서 'FDIR 계층' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 장비, 부체계, 시스템의 3단계 FDIR 계층을 구현해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-014

검증항목 ID	**VER-BUS-056**
검증 제목	안전모드 부하 관리 검증
대상 요구사항	BUS-016
검증방법	T, D
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '안전모드 부하 관리' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	본체는 안전모드 진입 시 사전 정의된 순서에 따라 비필수 부하를 차단해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-014

검증항목 ID	**VER-BUS-057**
검증 제목	장비 EMC 한계 검증
대상 요구사항	BUS-017
검증방법	T
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '장비 EMC 한계' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체 탑재 장비는 본 문서 부록의 전도·복사 방출 한계를 만족해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-015

검증항목 ID	**VER-BUS-058**
검증 제목	방사선 설계 기준 검증
대상 요구사항	BUS-018
검증방법	A
검증 수준	위성체
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '방사선 설계 기준' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	본체는 장비 위치별 TID 설계 기준을 제공해야 하며 2배의 방사선 설계 마진을 적용해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-BUS-059**
검증 제목	비행 소프트웨어 갱신 검증
대상 요구사항	BUS-019
검증방법	T, D
검증 수준	위성체
검증 내용	위성체 수준 시험에서 '비행 소프트웨어 갱신' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	본체 비행 소프트웨어는 궤도상 패치 업로드 기능을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-BUS-015

검증항목 ID	**VER-BUS-060**
검증 제목	EGSE 인터페이스 검증
대상 요구사항	BUS-020
검증방법	I, D
검증 수준	위성체
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	본체는 엄빌리컬 커넥터를 통해 지상 전원 공급과 데이터 접속을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	—

5. 시험케이스 할당

시험케이스 ID	시험케이스명	검증항목
TC-BUS-001	위치유지 정밀도 · 무게중심 · 고유진동수 시험	VER-BUS-001, VER-BUS-005, VER-BUS-006
TC-BUS-002	발사 환경 · EOL 가용 전력 · 식 기간 운용 시험	VER-BUS-007, VER-BUS-008, VER-BUS-009
TC-BUS-003	지향 정확도 · 지향 안정도 · 자세 결정 정확도 시험	VER-BUS-010, VER-BUS-011, VER-BUS-012
TC-BUS-004	장비 열환경 · 적외 검출기 냉각 · TT&C 주파수 시험	VER-BUS-015, VER-BUS-016, VER-BUS-017
TC-BUS-005	명령 링크 품질 · 원격측정 전송률 · 거리측정 정확도 시험	VER-BUS-018, VER-BUS-019, VER-BUS-020
TC-BUS-006	명령 보안 적용 · 관측자료 다운링크 · 관측 운용 주기 시험	VER-BUS-021, VER-BUS-022, VER-BUS-023
TC-BUS-007	관측 채널 구성 · 채널별 공간해상도 · 복사보정 정확도 시험	VER-BUS-024, VER-BUS-025, VER-BUS-026
TC-BUS-008	통신 커버리지 · 통신 채널 구성 · 안전모드 시험	VER-BUS-027, VER-BUS-028, VER-BUS-030
TC-BUS-009	FDIR · 시각 동기 · 탑재 처리 지연 시험	VER-BUS-032, VER-BUS-033, VER-BUS-034
TC-BUS-010	총이온화선량 · 단일사건효과 · 전자기 적합성 시험	VER-BUS-035, VER-BUS-036, VER-BUS-037
TC-BUS-011	구조 고유진동수 · 준정적 하중 · 탑재체 정렬 시험	VER-BUS-043, VER-BUS-044, VER-BUS-045
TC-BUS-012	1차 전원 버스 · 접지 체계 · 데이터 버스 시험	VER-BUS-047, VER-BUS-049, VER-BUS-050
TC-BUS-013	탑재컴퓨터 · 시각 배분 · 온보드 저장 시험	VER-BUS-051, VER-BUS-052, VER-BUS-053
TC-BUS-014	열 인터페이스 기준 · FDIR 계층 · 안전모드 부하 관리 시험	VER-BUS-054, VER-BUS-055, VER-BUS-056
TC-BUS-015	장비 EMC 한계 · 비행 소프트웨어 갱신 시험	VER-BUS-057, VER-BUS-059